



DEVELOPER PORTFOLIO

임 준

Tel: 010-5757-3450

Email: ewak01@naver.com

CONTENTS

1. CAREER

2. PROJECT LIST

3. 프로젝트 소개



ABOUT ME

name: 임준

birth: 1993.12.01

tel: 010-5757-3450

email: ewak01@naver.com

Blog: <https://junworld.tistory.com/>

SKILLS

Language C/C++, C#, Python

Front-End: WPF, Winform, MFC

Back-End: AWS, MySQL, PostgreSQL 등

ETC: Open CV, Linux, ROS, GitHub

EDUCATION

2012 ~ 2019 전북대학교 무역학과 졸업

부전공: 중어중문학

EXPERIENCE

2024.01 ~ 2026.01(2년), 원익PNE(정규직) – GUI S/W개발 담당

2021.06 ~ 2022.04(9개월), 영우 DSP(정규직)– Vision S/W개발 담당

Academy

2022.10 ~ 2023.03 프로그래머스 자율주행 Perception 과정(그렙)

2020.09 ~ 2021.06 임베디드 교육과정(분당 폴리텍 융합기술교육원)

Certification

2025.09.12 정보처리기사(한국산업인력공단)

2025.04.04 SQLD(한국데이터산업진흥원)

PROJECT LIST(실무 경력)

프로젝트명(참가 인원)	프로젝트 기간	설명	담당역할
[충방전 솔루션 프로젝트] 1) 에너테크 러시아 충방전 통합 프로젝트(N인) 2) 에너테크 충주 충방전 ppc 프로젝트(1인) 3) 에너테크 충주 수동 충방전 프로젝트(1인) 4) SK온 서산 Formation 기능추가(1인)	1) 현재 진행 중(FAT 완료) 2) 25.06 ~ 25.12 3) 24.12 ~25.03 4) 24.08 ~ 25.01	Formation(충방전) 레시피 작성 및 관리, 공정 모니터링, 그래프 기능 등 충방전 운영 프로그램으로 원익피앤이의 주요 프로그램이다. 해당 프로젝트와 관련된 프로그램들은 충방전 운영 프로그램 뿐만 아니라, 그래프 프로그램, IR OCV, Master OCV 프로그램등이 있다.	WPF 윈도우 앱 개발 -프론트엔드 - 백엔드 기능 개발, 유지보수(WPF) 및 문서관리 (추후 구체적 설명)
(공통) 사내 계측기 테스트 프로그램 (1인)	25.08 ~ 25.10	디지털 멀티미터기의 각 브랜드를 통합해서 모니터링하는 사내 테스트 프로그램	-WPF 윈도우 앱 개발
(공통) FTP Client 데이터 다운 프로그램 (1인)	24.04 ~ 24.06	2차 전지 Formation 공정이 끝난 후 GUI 프로그램으로부터 얻은 파일(FTP 서버에 대한 정보를 가짐)을 기반으로 FTP 서버인 SBC(Single Board Computer)에 있는 공정 관련 데이터들을 다운 받는 FTP 클라이언트 프로그램	- WPF 윈도우 앱 개발 - 프론트엔드(xaml) [백엔드] 다국어 환경 구축, Ftp소켓통신, 데이터 자동 삭제 기능 - 설계 MVVM

PROJECT LIST(대외활동)

프로젝트명(참가 인원)	프로젝트 기간	설명	담당역할
To do list 프로젝트(1인)	23.06.04 ~ 23.07.23	WPF 기반 '해야할 것에 대한 목록' 앱 프로젝트이다.	프런트 엔드(UI 구성, 이벤트 기능) 배포
표지판 거리측정 프로젝트(4인)	23.02.09 ~ 23.02.15	표지판을 인식하면서 차량에서 표지판까지 카메라 기반으로 거리를 재는 프로젝트이다.	백엔드(라벨링, AWS환경 구축, 데이터 학습, 임베디드 포팅)
자율주행 프로젝트(4인)	23.01.16 ~ 23.01.27	자율주행을 하며 객체를 인식하는 프로젝트이다.	차선인식(영상처리) ROS 환경 구성
영상 합성 AR 프로젝트(1인)	22.12.08	캠에서 비춰지는 이미지와 특정 이미지가 동일 이미지라면 캠에서 비춰지는 이미지에 서울을 소개하는 동영상 합성하는 프로젝트이다.	영상처리
명함 추적 프로젝트(1인)	21.08.25 ~ 21.09.03	컨베이어 벨트에 올려진 명함을 인식하여 명함의 위치와 움직임 상태를 나타내며 컨베이어 끝에 위치시 명함을 확대하는 프로젝트이다.	영상처리

PROJECT LIST(대외활동)

프로젝트명(참가 인원)	프로젝트 기간	설명	담당역할
가상 다이얼 키패드 AR 프로젝트(1인)	21.04.28 ~ 21.05.03	손을 이용하여 가상의 다이얼 패드를 생성하며 특정 번호를 손가락으로 터치 시 입력칸에 해당 번호가 입력되며 Enter 입력 시 번호가 출력 및 초기화가 된다.	영상처리
동전 검출 및 합계 계산 프로젝트(1인)	21.04.10	원형 크기에 따른 동전(10, 50, 100, 500)을 검출하고 이를 합산하는 프로젝트이다.	영상처리

실무 프로젝트

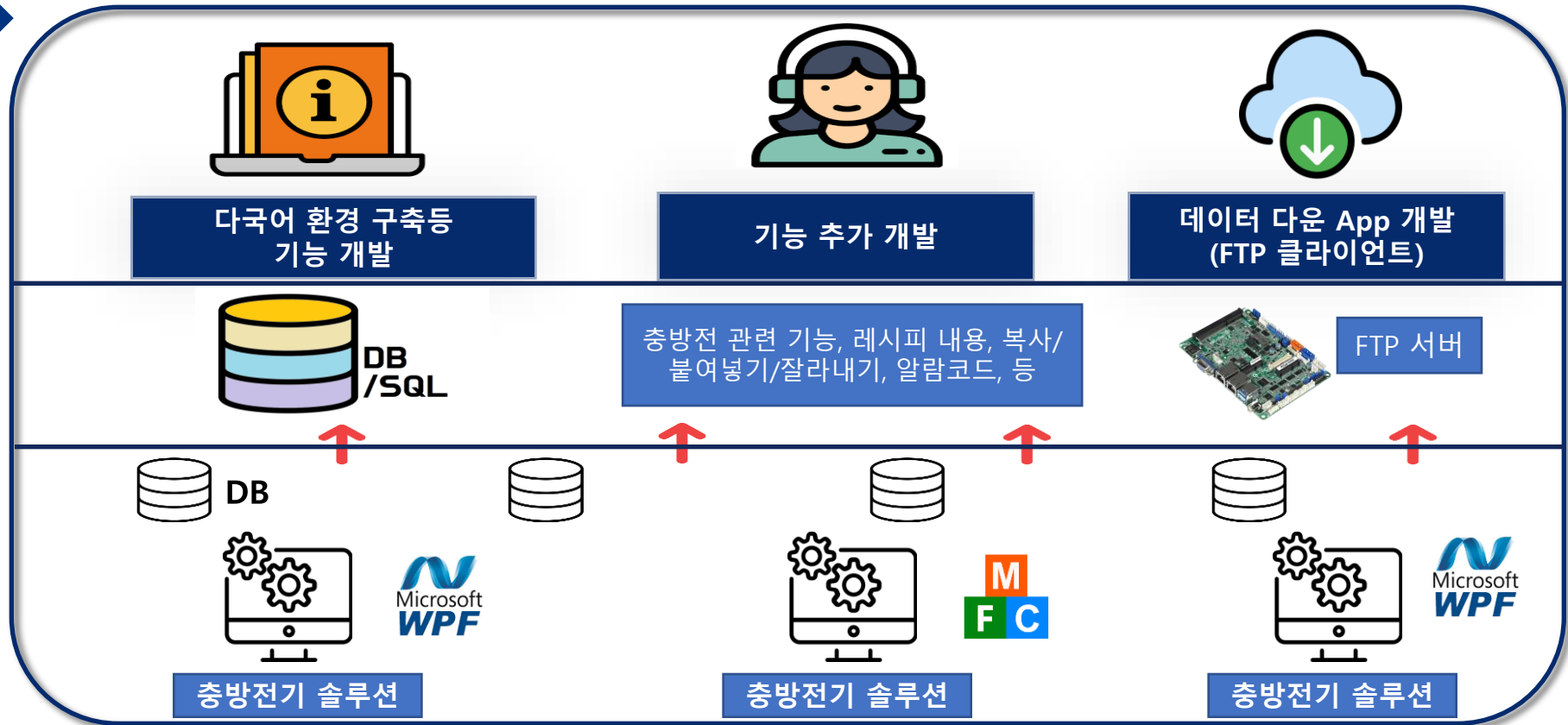
(2024.01.02 ~ 현재)

지식 재산권으로 인한 프로그램 UI 이미지 생략

» 원익PNE(2024.01.02~ 재직중)

1. SW기술그룹 GUI 직무 담당

진행 프로젝트



충방전 솔루션 - 작업 내용

» 고객사: 에너테크(충주 site, 러시아 site)

기술: C# **WPF**, XML, MySQL, MVVM, 소켓통신

지식 재산권으로 인한 프로그램 UI 이미지 생략

- Mac 주소, Sbc 버전 표기 목적 프로토콜 추가 및 커스텀 컨트롤 UI 개발
- **SBC IP 주소 비동기적으로 변경(일괄/복수 선택/ 검색 기능) 및 DB 동기화**
- 러시아 충방전 프로그램과 통합 목적 Recipe UI 수정, DB 작업
(레시피가 제대로 적용 안 되던 문제 발견에 따른 조치)
- **메인 보드의 Fan 센서 상태**(dot이 검정색: SBC와 소켓연결 X, 초록색: 소켓연결 O && FAN 정상 동작, 빨강색: 소켓연결 O && FAN 비정상 동작)를 체크 하기 위해 SBC로부터 소켓통신 통해 FAN 상태 값을 전달 받으면 그것을 운영 프로그램에 표시하는 기능과 **16개의 FAN 실물 위치를 각각 UI상으로 보여주는 기능을 개발.**
(센서 위치 좌표값과 데이터 송수신 구조체 사용 용도등을 위해 xml 파일을 사용했습니다.)
- 다국어 서비스 지원을 위해 **언어(한국어/영어/러시아어) 사용여부 및 선택에 따른 언어 적용 기능을 개발** 및 다국어 환경구축 및 언어 저장 목적으로 MySql과 연동.

충방전 솔루션 – 작업 내용

» 고객사: SK ON(서산 Site)

기술: C++, **MFC**, MDB(Microsoft Access DB), Win레지스트리, 소켓통신



공정 레시피 에디터 변경
(공정 내용 항목 수정)

공정 결과 데이터 변경
공정 운영 App UI 변경



공정 운영 App 기능 추가
(복사/붙여넣기/잘라내기)



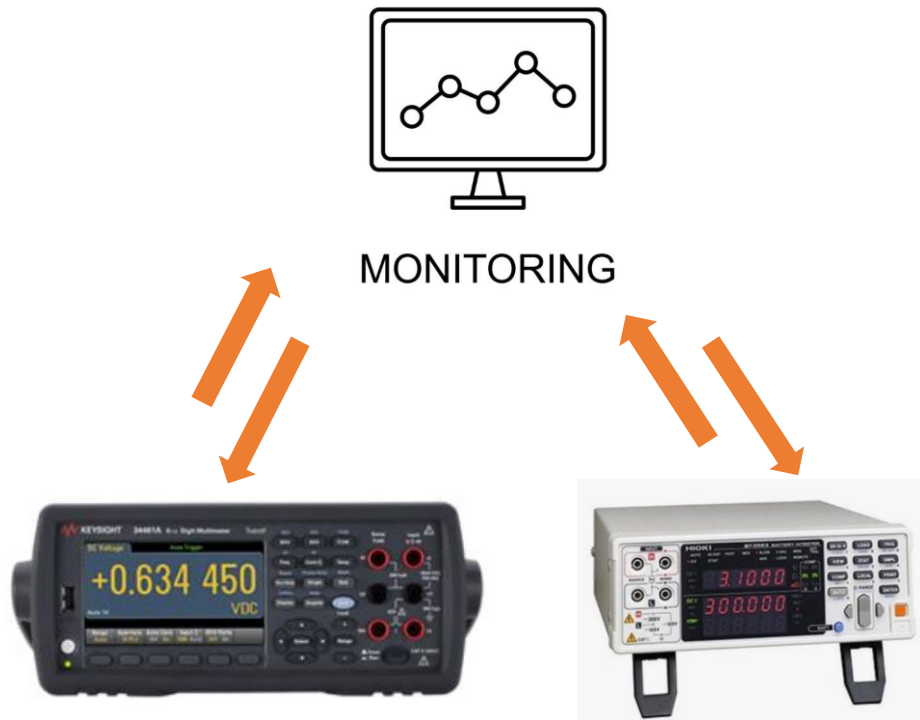
서버 소켓 데이터 변경
(원활한 데이터 송수신 진행)

사내 계측 테스트 프로그램 - 작업 내용

» 인원: GUI 1인(개발 기여 100%)

기간: 2025.08 ~ 2025.10

기술: C# WPF, MVVM, 소켓/시리얼통신, 계측기 활용



지식 재산권으로 인한 프로그램 UI 이미지 생략

● 개요:

1인 개발 제품으로서, 히오키/키사이트 등 디지털 멀티미터 계측기를 통합해 모니터링 하는 프로그램으로 전압/전류를 보여줌과 동시에 페이지 네이션을 활용한 그리드 셀에 전압/전류 값 기록 및 실시간 그래프 및 정적 그래프를 통해 사용자가 모니터링 할 수 있는 프로그램.

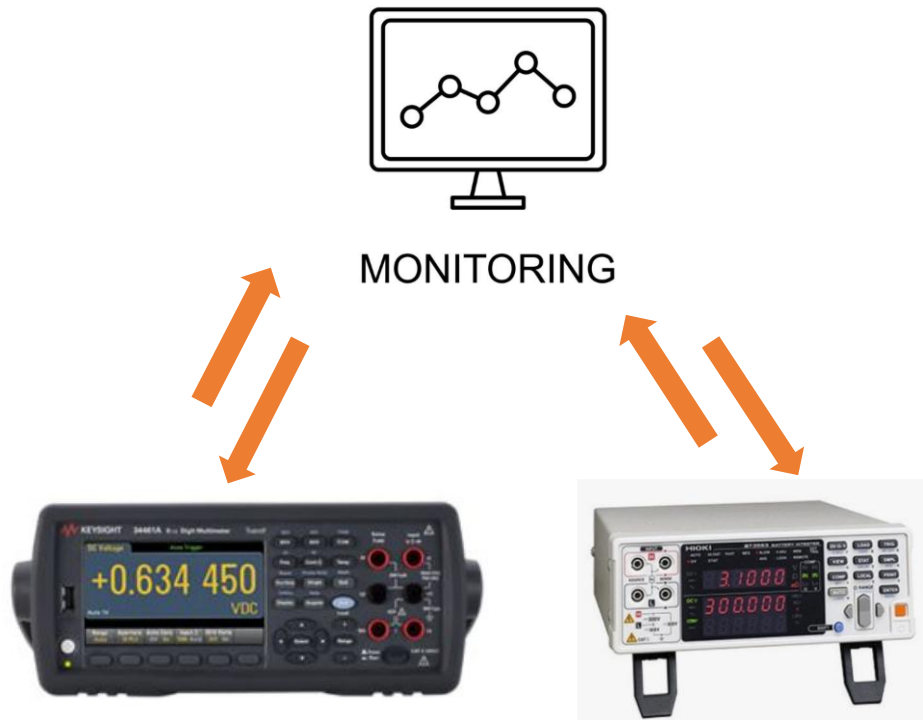
시리얼 통신과 소켓 통신을 지원하며 계측기 등록/수정/삭제 기능을 가지며 브랜드와 이름을 기반으로 그룹별 정렬을 함과 동시에 특정 브랜드 또는 이름을 기반으로 등록 기기를 검색 할 수 있다.

사내 계측 테스트 프로그램 - 작업 내용

인원: GUI 1인(개발 기여 100%)

기간: 2025.08 ~ 2025.10

기술: C# WPF, MVVM, 소켓/시리얼통신, 계측기 활용



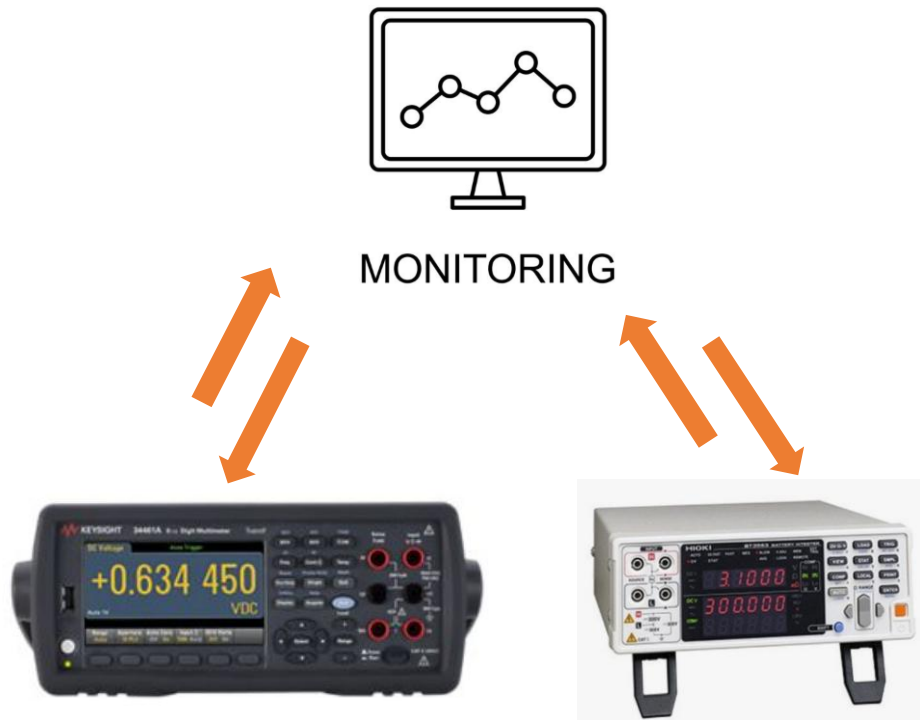
- 등록 기기들 중 선택한 기기와 통신 통해 전압/전류 계측값 모니터링 표시
- 계측 데이터들 저장 기능 및 과거 계측 데이터 불러오기 기능
- 시리얼/소켓 통신 지원
- 복수의 기기 등록 가능
- 커스텀 컨트롤 자체 UI 구성
- 실시간/정적 그래프 기능 지원
- 페이지네이션 기능 지원(가독성)
- 디바이스 그룹/정렬 기능 및 검색 기능

사내 계측 테스트 프로그램 - 작업 내용

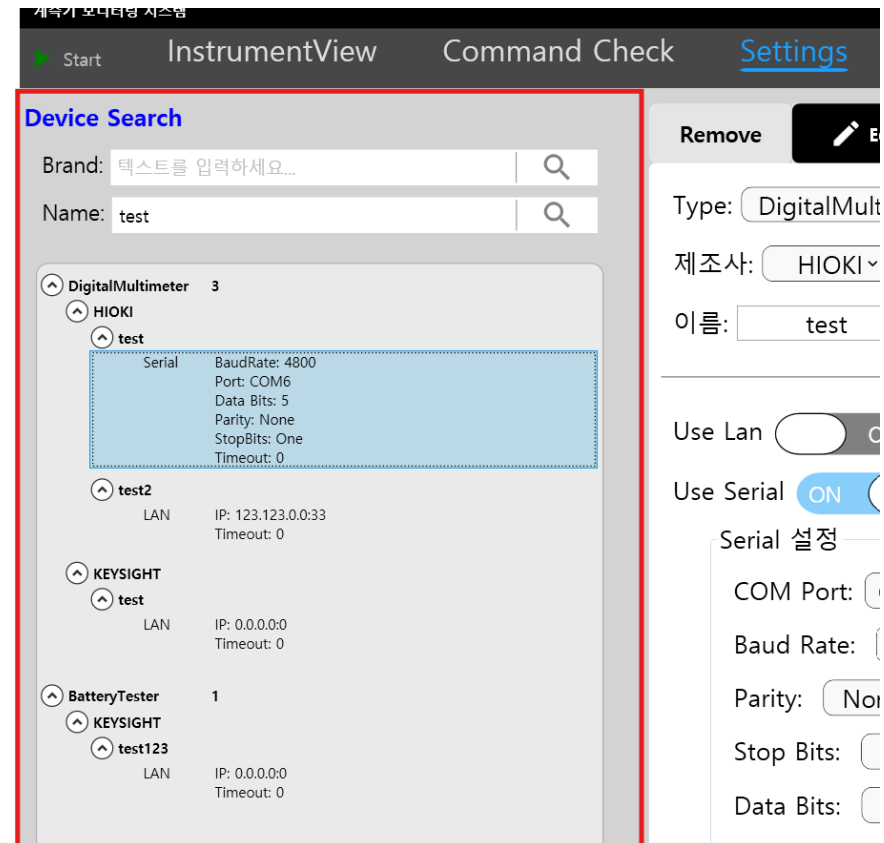
인원: GUI 1인(개발 기여 100%)

기간: 2025.08 ~ 2025.10

기술: C# WPF, MVVM, 소켓/시리얼통신, 계측기 활용

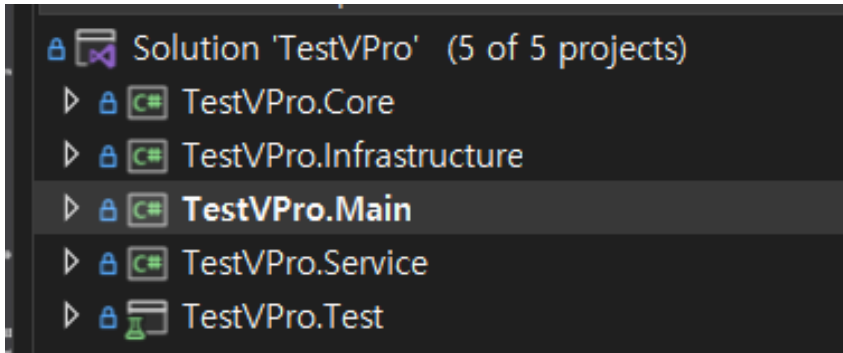


● 디바이스 그룹/정렬 기능 및 검색 기능



사내 계측 테스트 프로그램 - 작업 내용

- ▶ 고객사: 공통(국내 SK ON 서산 Site 적용)
- 인원: GUI 1인(개발 기여 100%)
- 기간: 2025.08 ~ 2025.10
- 기술: C# WPF, XML, MySQL, MVVM, 소켓통신



본 프로젝트는 **UI 라이브러리에 의존하지 않고 커스텀 컨트롤을 직접 구현**하여 독립적인 UI 컴포넌트를 개발하는 것을 목표로 했다. 이를 통해 재사용성과 확장성을 높일 수 있었다. 또한 XAML에서 에러 날 경우 빠른 대처가 가능했다.

책임 기반의 분산 설계와 MVVM 패턴 준수를 통해 소프트웨어 아키텍처를 체계적으로 구성하였다. 설계와 구현을 직접 담당하면서 구조적인 사고와 설계 역량을 강화하는 데 의의를 두었다.

- Core**: 공통 로직
- Infrastructure**: 통신 및 DB 등 외부 요소와의 연결 로직
- Main**: UI(View/ViewModel/Model)와 커스텀 컨트롤을 포함하는 집합소
- Service**: UI 외부의 비즈니스 로직 처리
- Test**: 단위 테스트

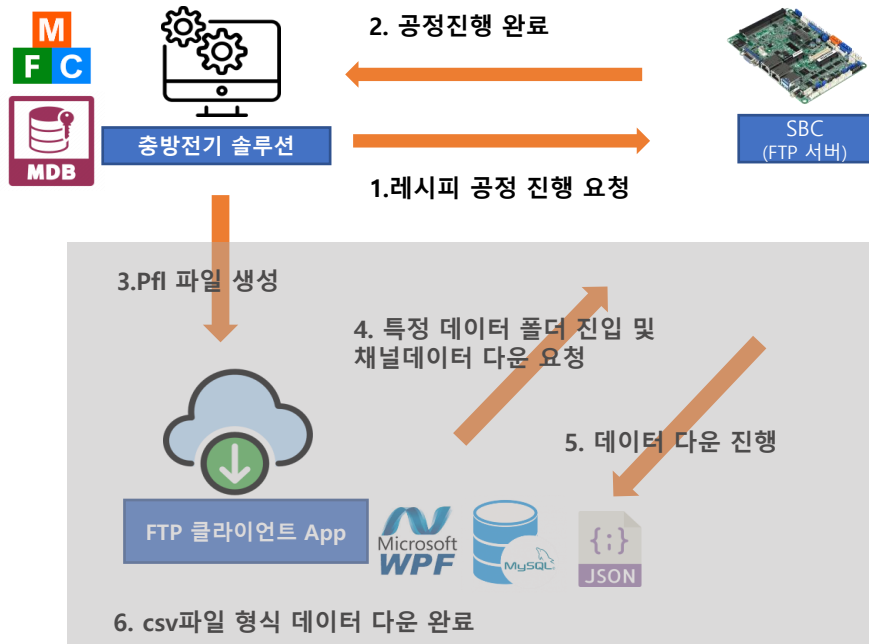
FTP 클라이언트 앱 - 작업 내용

» 고객사: 공통(국내 SK ON 서산 Site 적용)

인원: GUI 1인(개발 기여 100%)

기간: 2024.04 ~ 2024.06

기술: C# WPF, XML, MySQL, MVVM, 소켓통신



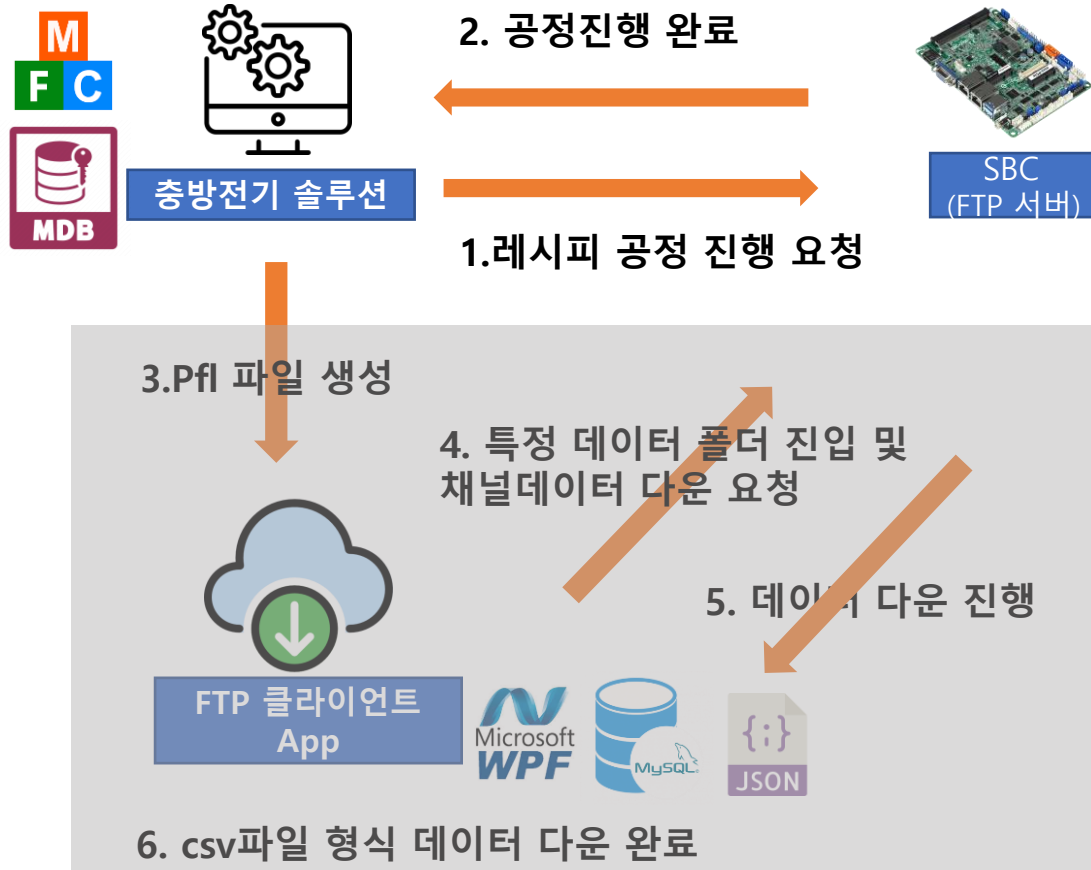
● 개요:

1인 개발 제품으로서, SBC(FTP 서버)로부터 공정 결과 데이터를 다운로드하는 FTP 클라이언트 앱

자동 모드인 경우, SBC(FTP) 서버의 특정한 공정 데이터 정보를 다운로드 하기 위한 정보를 제공하는 Pfl(데이터 프로파일)이라는 확장자 파일 존재여부를 스캐닝하여 존재 시 파일 내용을 읽는다. 읽은 내용을 바탕으로 특정 IP주소를 가진 SBC(FTP 서버)로부터 최신 데이터(자동)를 다운 받는다.

수동 모드의 경우, MDB 데이터 베이스 파일에 접근하여 선택된 모듈의 주소를 불러와 선택된 채널 데이터를 다운 받을 수 있다.

FTP 클라이언트 앱 - 작업 내용



- FTP 소켓 통신 기반 SBC(FTP서버)로부터 원하는 데이터를 수동 다운 받거나 최신 데이터를 자동 다운 가능.
- 멀티스레드 기반의 앱으로 기존의 싱글 스레드 형태의 MFC 구형 앱 단점(소켓 연결 중일때 다른 작업을 못하며, 프로그램 종료가 되는 리스크 존재)을 개선.
- 세련된 UI 디자인(MFC -> WPF)
- 다국어 서비스 지원
- 자동 데이터 삭제 기능 지원
- 단일 파일 배포를 통한 실행을 위한 파일 감축(92개 → 14개, 84.78%)
- 매뉴얼 작성.

FTP 클라이언트 앱- 트러블 슈팅

» 고객사: SK ON(서산 Site)



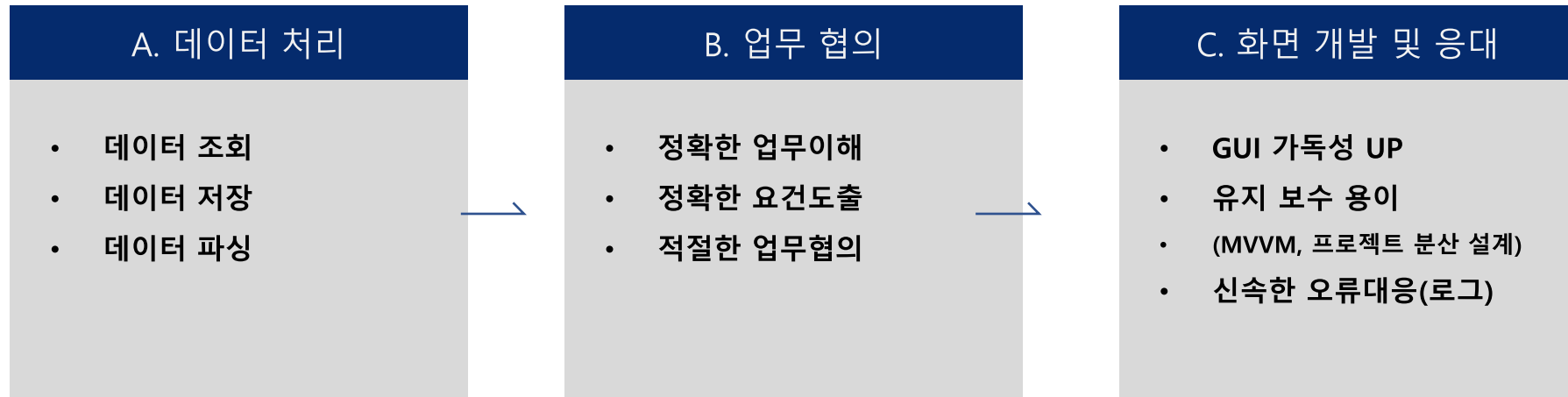
async / await

1. 비동기 환경에서 UI가 아닌 스레드가 UI 표시를 하려는 시도에 따른 예외 발생
▶ Dispatcher 문법 활용한 UI스레드로의 동기화 컨텍스트 전환에 따른 해결

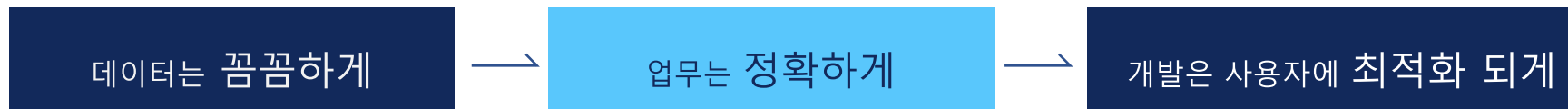
2. 비동기 환경에서의 통신 실패
▶ await을 통한 해결

» 원익PNE(2024.01.02~)

1. 성과



2. 도전과제



대외 프로젝트
(2021 ~ 2023)

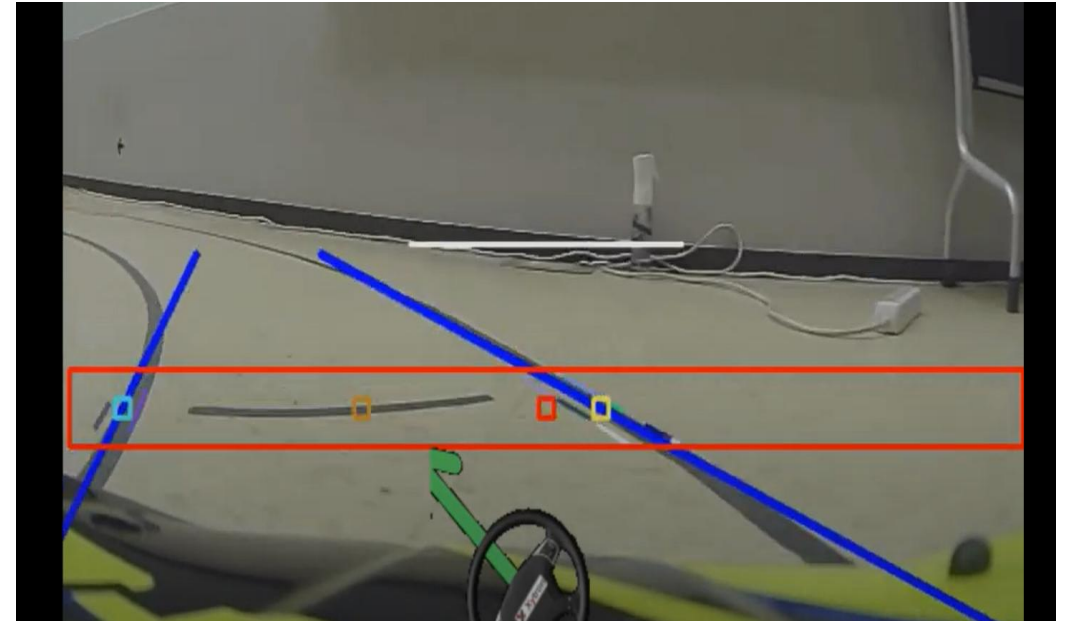
프로젝트-3

자율 주행 프로젝트(차선 인식)

2023.01.16~2023.01.27

프로젝트 3-1

• 프로젝트명	자율주행 프로젝트
• 기관	프로그래머스
• 프로젝트기간	23.01.16 ~ 23.01.27
• 프로젝트인원	4
• 개요	신호등과 표지판을 인식하며 자율주행을 하는 프로젝트
• 담당역할	차선인식(영상처리)
• 기술	Python, C++, Open CV, ROS, Linux
• AS-IS	• 갈림길 구간 차선을 벗어나서 주행
• TO-BE	• 제어 PID 파라미터를 최적화 및 지속적인 테스트
• 영상	https://www.youtube.com/watch?v=sNsVNPqX4nA

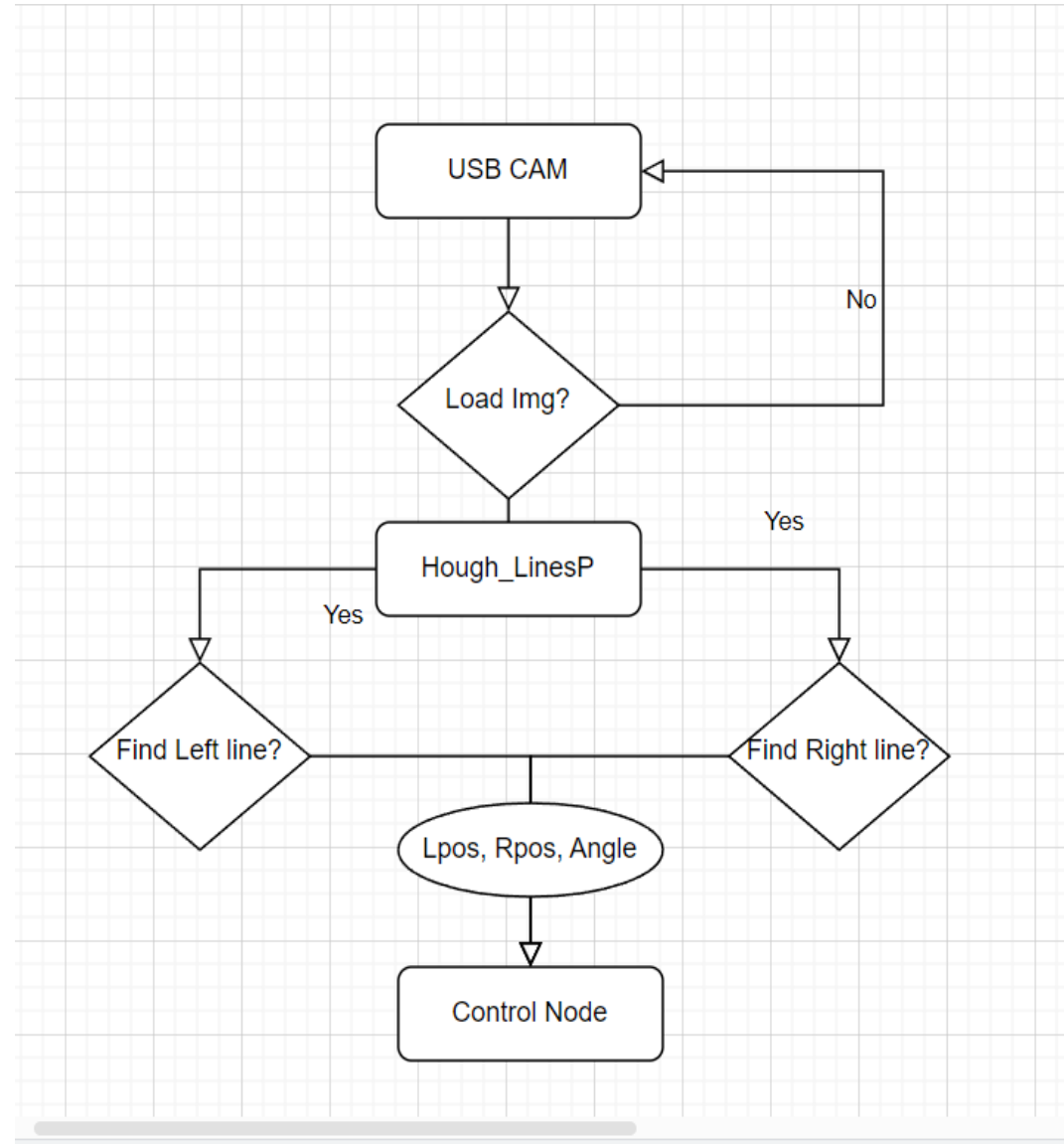


소개

USB Cam으로부터 실시간 이미지를 받아들이어서 차선 인식을 위해 특정 이미지 영역(ROI)을 설정하였다. 그다음, 선분 검출 기법인 허프변환기법(Hough_LinesP) 알고리즘을 사용하여 검은색 선분들을 추출하였다. 중점 기준 좌/우에 있는 여러 선분들의 평균값을 구해 좌/우 각 하나의 대표 차선 좌표값을 설정하며 차선 정보를 제어 노드에 메시지(ROS 노드통신)로 제공하였다.

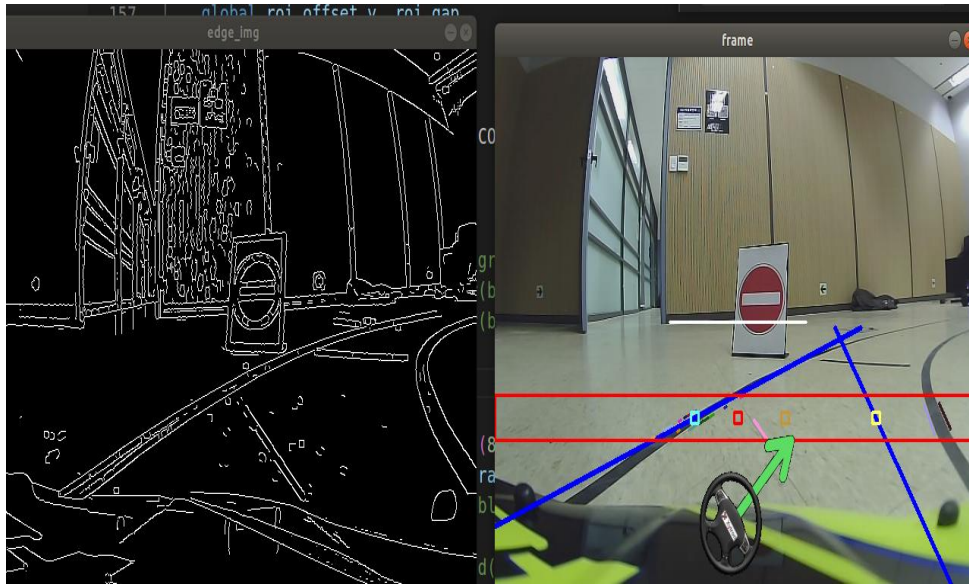
기능

- ① 차선인식 기능
- ② 색이 동일한 정지선을 필터링 하는 기능

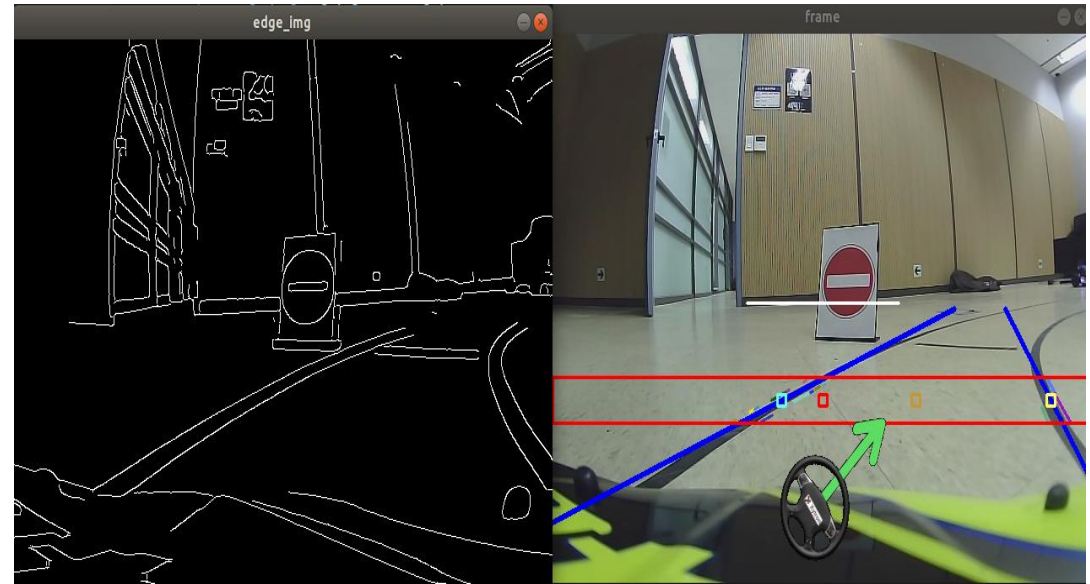


시행착오 및 해결법 1

노이즈로 인한 지면의 스크래치를 차선으로 오인식



이미지 전처리 전



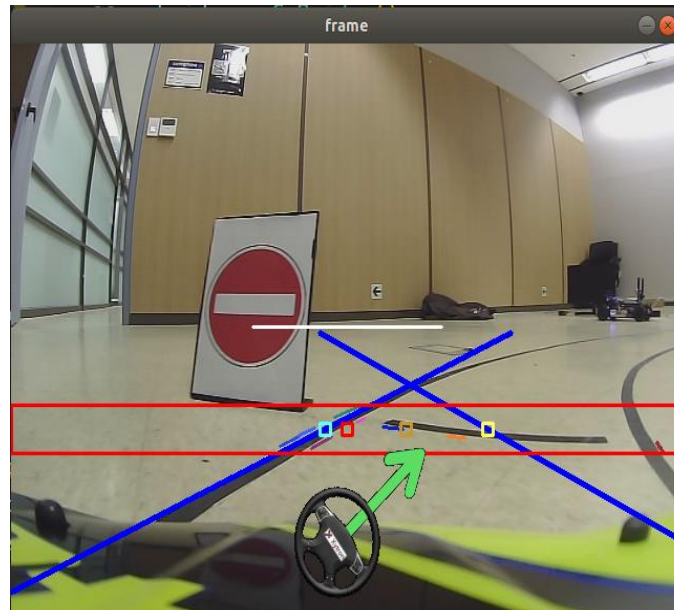
이미지 전처리 후(blur, erode)

시행착오 및 해결법 2

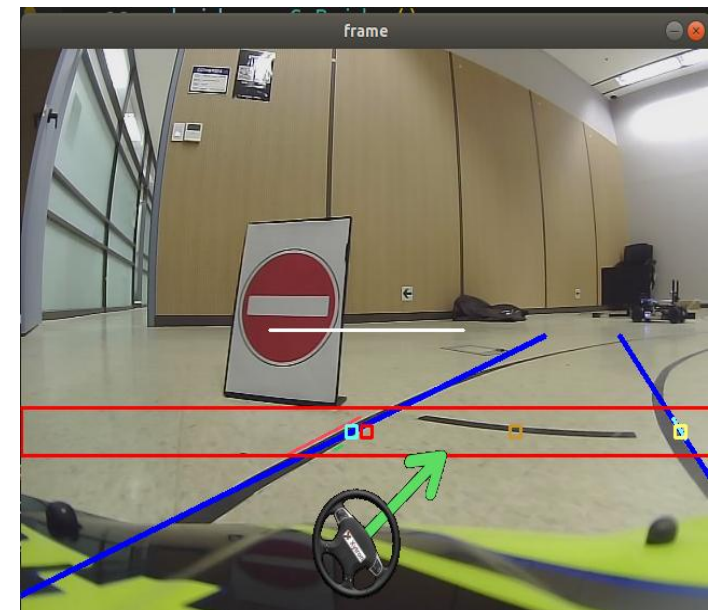
정지선을 차선으로 오인식

정지선은 차선과 동일한 검은색이기 때문에 오인식 문제가 발생했다.

정지선의 특성은 기울기가 차선에 비해 낮다. 영상에서의 정지선의 기울기가 약 $-0.2 \sim 0.2$ 정도로 적용했던 허프라인 변환기법을 통해서 나온 직선의 기울기가 $-0.2 \sim 0.2$ 라 하면 left/right line 리스트에 정보를 넣지 않게 필터링하여 문제를 해결했다.



필터링 전



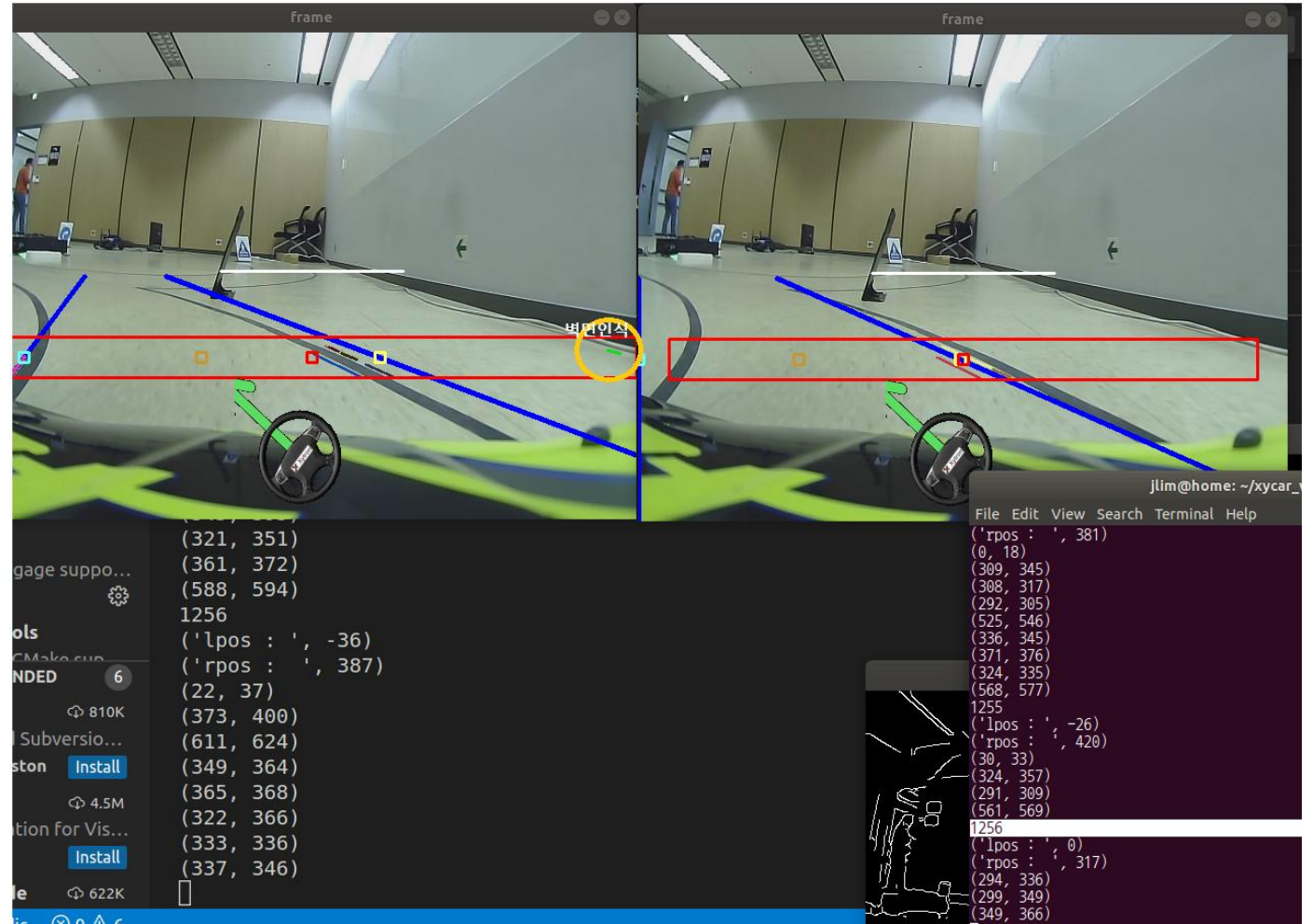
필터링 후

시행착오 및 해결법 3

벽에 의해 차선인식이 불안정한 현상

왼쪽으로 가는 곡선 구간에서 차선이 아닌 벽의 하단부분의 색인 검은색 영향을 받아 차선을 잡는 line이 불안정한 현상이 있었다.

전체 상황을 고려해서 차선인식 영역(ROI)을 줄임으로써 벽 부분의 영향을 최소화했다.
(다만, 해당 문제는 차선인식에서 영향이 크지 않다)



ROI 크기 변경 전

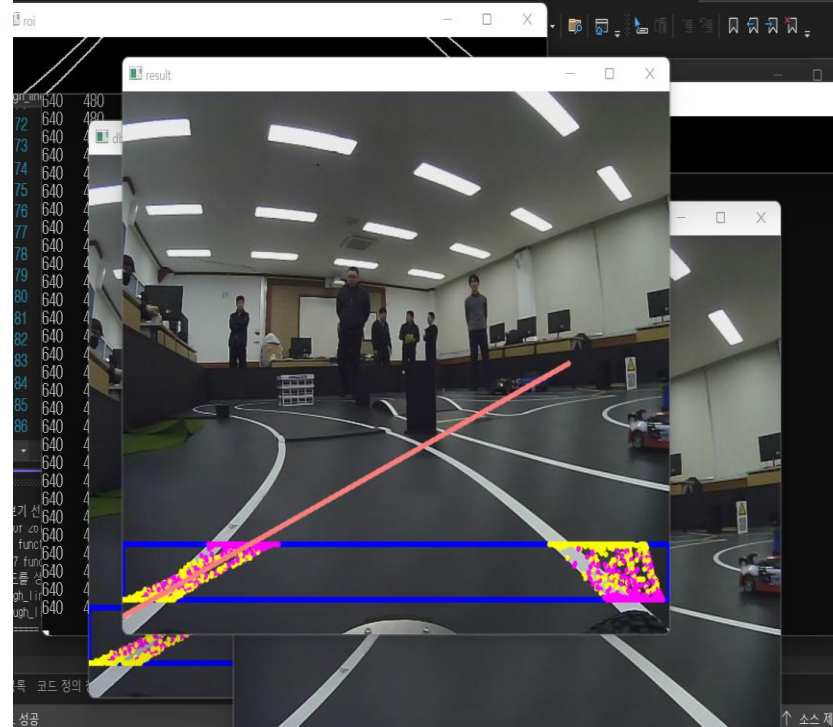
ROI 크기 변경 후

시행착오 및 해결법 4 - 1

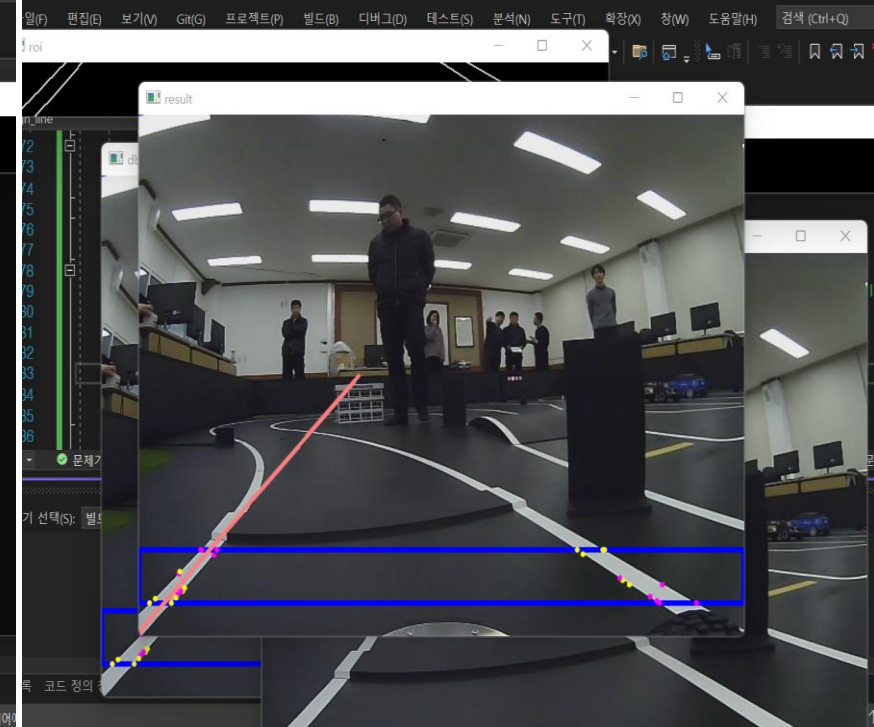
파이썬 코드 -> C++ 코드로 포맷

해당 영상은 샘플 영상으로, 왼쪽 차선과 오른쪽 차선을 표시하는 circle들이 누적되어 메모리 누수 현상이 일어났다. 이에 따라 프레임 속도가 느려지게 됨과 동시에 프로그램이 자동 종료되는 문제가 발생했다.

원인은 왼쪽 차선과 오른쪽 차선을 저장하는 Vec4i 타입인 vector를 초기화하는 방식에 있었다.



vector 초기화 전(문제 발생)



vector 초기화 후(문제 해결)

```
class Car: public find_line
private:
    vector<Vec4i> left_line;
    vector<Vec4i> right_line;
public:
    Car() : find_line(){};
    void setVelocity(int speed, fl
```

Vec4i 타입인 vector 선언
(초기화 방법은 다음장에...)

시행착오 및 해결법 4 - 2

파이썬 코드 -> C++ 코드로 포맷

getSlope 메서드에서 왼쪽과 오른쪽 차선을 의미하는 Vector를 초기화할 때 ' $\{ \}$ ' 이 부재가 되면 초기화가 제대로 되지 않는다. 이에 ' $\{ \}$ '를 추가하여 문제를 해결했다.

this->right_line = { }; this->left_line={ }

```
// 초기화된 왼쪽차선과 오른쪽 차선에 허프라인 변환기법을 이용해
// 새로운 왼쪽 차선과 오른쪽 차선 갱신 및 기울기 얻기
void getSlope(){
    ( this-> left_line;
      this-> right_line; )
    vector<Vec4i> linesP = get_houghline();

    cout<<"linesP 디버깅"<<endl;
    for(Vec4i line :linesP){
        cout<< line<<endl;
    }
    divide_left_right(linesP, this-> left_line, this-> right_line); //find_line 클래스의 메서드
}
```

초기화 전

```
void getSlope(){
    ( this-> left_line = { };
      this-> right_line = { }; )
    vector<Vec4i> linesP = get_houghline();
    divide_left_right(linesP, this-> left_line, this-> right_line);
}
```

초기화 후

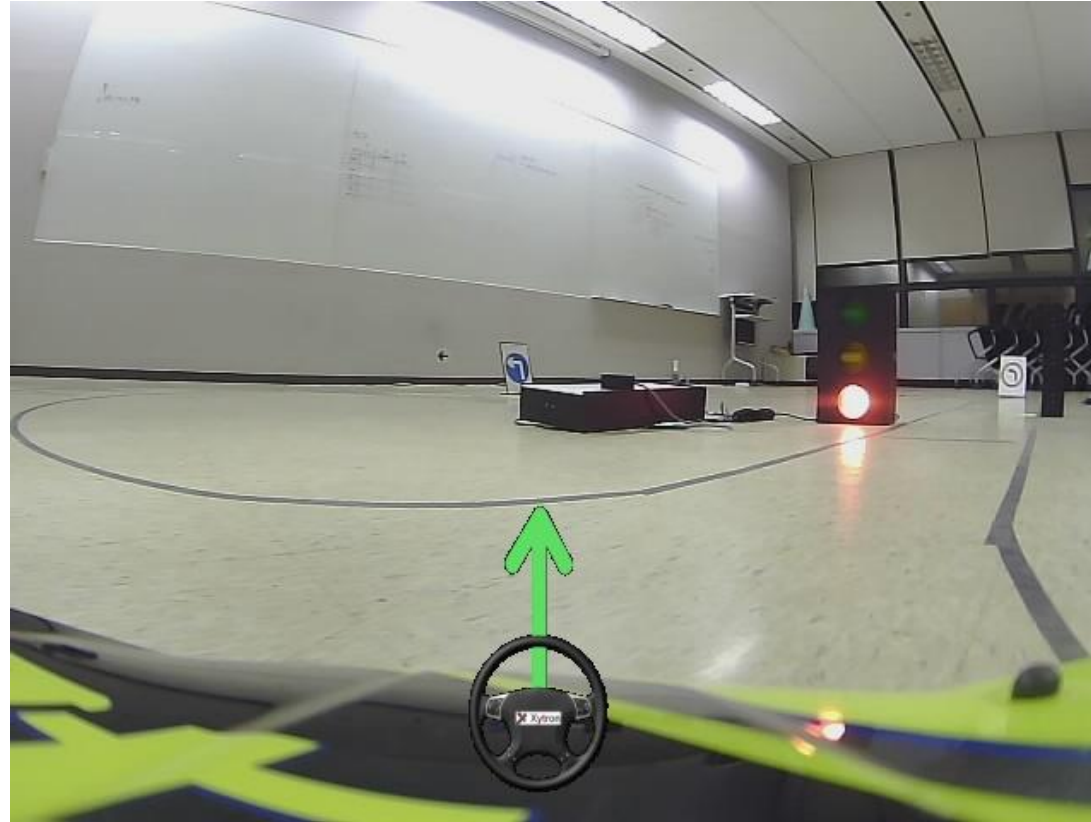
시행착오 및 해결법 5

갈림길 구간

갈림길 영역에서 차선을 제대로 인식하지 못하는 문제가 발생했다.

일정 개수의 프레임에서 두개의 차선이 없다면 우측으로 이동하기 위한 차선정보를 제어로 보내려 했다.

그러나, 우측 차선을 침범하여 주행하는 경우가 있었다. 이때 출발선 위치를 잘 지정하여 우측 차선을 침범하는 경우를 최소화하고자 했다.



감사합니다.